

BAREM DE CORECTARE
Grupa 131

OFICIU: **1 punct**

SUBIECTUL 1: **2 puncte**

- calculul limitei $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n+4} = 1$: 0,75 puncte

- calculul limitei $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{2n+1} = \frac{3}{2}$ și justificarea afirmației

că seria este convergentă: 1,25 puncte

SUBIECTUL 2: **2,50 puncte**

- justificarea afirmației că f este funcție de clasă C^1 : 0,25 puncte

- identificarea corectă a punctului critic $(1, -1)$ al funcției f : 0,50 puncte

- justificarea afirmației că f este funcție de clasă C^2 : 0,25 puncte

- descrierea hessianei funcției în punctul critic $(1, -1)$, calculul minorilor Δ_1

și Δ_2 : 1 punct

- finalizare: 0,50 puncte

SUBIECTUL 3: **2 puncte**

- $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{\sin^5 x \cos^3 x} dx = \frac{1}{2} B\left(\frac{7}{4}, \frac{5}{4}\right)$: 1 punct

- $B\left(\frac{7}{4}, \frac{5}{4}\right) = \frac{\Gamma(\frac{7}{4})\Gamma(\frac{5}{4})}{\Gamma(3)} = \frac{1}{4} \Gamma\left(\frac{1}{4}\right) \Gamma\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{32} \cdot \frac{\pi}{\sin \frac{\pi}{4}}$: 0,75 puncte

- finalizare: 0,25 puncte

SUBIECTUL 4: **2,50 puncte**

- descrierea mulțimii sub forma $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \in [0, 2], y - 2 \leq x \leq 2 - y\}$

sau sub forma $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [-2, 0], 0 \leq y \leq x + 2\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [0, 2], 0 \leq y \leq 2 - x\}$:
1 punct

- reprezentarea integralei duble sub forma $\iint_D x^2 y dx dy = \int_0^2 \left(\int_{y-2}^{2-y} x^2 y dx \right) dy$

sau sub forma $\iint_D x^2 y dx dy = \int_{-2}^0 \left(\int_0^{x+2} x^2 y dy \right) dx + \int_0^2 \left(\int_0^{2-x} x^2 y dy \right) dx$: 0,50 puncte

- finalizarea calculului: 1 punct